

Unidad 1 Boletín Expresiones Lógicas

Tarea no evaluable.

Comienza construyendo la expresión lógica para los siguientes enunciados. Luego construye el diagrama de flujo considerando que las variables son recibidas por teclado y por último implementa en Python tu diagrama de flujo:

1. Nos diga si variable numero1 es mayor que 18 y menor que 30
2. Para evaluar si una persona es elegible para votar en las elecciones locales:
Para ello debe ser mayor de 18 y ciudadano del país
3. Determine si un cliente es elegible para un descuento en una tienda. Para ser elegible, el cliente debe haber gastado más de \$100 o ser miembro del programa de lealtad.
4. Determinar si un estudiante ha aprobado un curso. Un estudiante aprueba si ha obtenido al menos un 60% en el examen final y ha asistido a al menos el 80% de las clases.
5. Evalúe si un número es par o impar.
6. Cajero Automático: Escribe un programa que simule un cajero automático. Pide al usuario que ingrese una cantidad que desea retirar y luego verifica si tiene suficiente saldo en la cuenta.
7. Que determine si un empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones pagadas. Para tener derecho a vacaciones debe haber trabajado en la empresa durante al menos 1 año completo.
8. Evaluación de Crédito para Préstamo Hipotecario: Crea un programa que evalúe si un solicitante es elegible para un préstamo hipotecario. Para ser elegible, el solicitante debe tener un historial crediticio excelente (puntaje de crédito superior a 700) y un ingreso anual de al menos \$60,000.
9. Nos ayude a determinar el riesgo de otorgar un préstamo a un solicitante. Será considerado de riesgo si:
 - el solicitante tiene un historial crediticio negativo
 - ☐
 - un empleo inestable (tiene un empleo de menos de 2 años de duración – > empleo inestable)
 - ☐

si la cantidad que solicita es mayor que el 1% de su sueldo anual.

10. Para evaluar el orden de prioridad de tareas. Si una tarea tiene una fecha de vencimiento inminente y una alta importancia, debe tener la máxima prioridad.
11. Sistema de Autorización de Usuario: Diseña un sistema de autorización de usuario en el que los usuarios deben ingresar su nombre de usuario y contraseña. El sistema debe permitir el acceso solo si el nombre de usuario es "admin" y la contraseña es "secreta123".
12. Elegibilidad para Descuento en Comida: Diseña un sistema para determinar si un cliente es elegible para un descuento en un restaurante. Para ser elegible, el cliente debe tener una membresía premium y haber gastado más de \$50, o ser mayor de 65 años.
13. Sistema de Reservas de Vuelos: Diseña un sistema de reservas de vuelos que permita a los usuarios seleccionar un destino y una fecha de viaje. Los usuarios solo pueden reservar si hay asientos disponibles en la fecha seleccionada y si son miembros del programa de viajero frecuente.
14. Evaluación de Riesgo para Inversión: Crea un programa que evalúe el riesgo de invertir en una empresa. El riesgo se determina considerando tres factores: la rentabilidad histórica de la empresa, la estabilidad del mercado y la calificación crediticia de la empresa. Si los tres factores son favorables, la inversión se considera de bajo riesgo.
15. Sistema de Registro de Asistencia: Diseña un sistema de registro de asistencia para una conferencia. Los asistentes deben registrarse al ingresar al evento. Si alguien ingresa después de la primera hora de la conferencia, se registra como "tardío".
16. Clasificación de Productos en una Tienda en Línea: Crea un programa que clasifique automáticamente los productos en una tienda en línea en "nuevos", "más vendidos" o "en oferta". Los productos nuevos se basan en la fecha de lanzamiento, los más vendidos en las ventas totales y los productos en oferta en descuentos aplicados.
17. Sistema de Seguimiento de Proyectos: Diseña un sistema de seguimiento de proyectos que determine automáticamente si un proyecto está en camino, retrasado o adelantado en función de la fecha de inicio, la fecha de finalización prevista y el progreso actual.
18. Evaluación de Condiciones de Préstamo Estudiantil: Crea un programa que evalúe si un estudiante es elegible para un préstamo estudiantil. Los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos de calificaciones

académicas y no tener deudas pendientes en su historial crediticio.

19. Calcular el resultado de las siguientes expresiones lógicas:

- a) $7 \geq 27 \text{ AND NOT } (7 \leq 2)$
- b) $24 > 5 \text{ AND } 10 \leq 10 \text{ OR } 10 = 5$
- c) $(10 \geq 15 \text{ OR } 23 = 13) \text{ AND NOT } (8 = 8)$
- d) $\text{NOT } (6/3 > 3) \text{ OR } 7 > 7$

20. Calcular el valor de las siguientes expresiones aritméticas:

- a) $27 \bmod 4 + 15 \setminus 4$
- b) $37 \setminus 4^2 - 2$
- c) $9 * 2 / 3 * 10 * 3$
- d) $(7 * 3 - 4 * 4)^2 \setminus 4 * 2$

21. Escribir una expresión lógica que cumpla:

- a) Sea verdadera si el contenido de la variable entera precio es igual o superior a 60 euros pero igual o inferior a 420 euros.
 - b) Sea cierto si el número que almacena la variable es impar.
 - c) Valide si el saldo de la cuenta y el dineroASacar contiene un valor válido.
 - d) Debe ser Verdadera si las variables enteras hora y minutos son correctas, es decir, que estén comprendidas entre 0:0 y 23:59.
 - e) Debe ser Verdadera si la variable estadoCivil que almacena el estado civil de una persona no es correcta (S-Soltero, C-Casado, V-Viudo, D-Divorciado).
- NOTA: Además siempre debe ser Falsa en el caso contrario al que se formula.

22. Escribir una expresión lógica que cumpla:

- a) Debe ser Falsa cuando la variable cantidad que contiene la cantidad a sacar de un cajero es superior a 300 euros o negativa.
 - b) Debe ser Falsa si la persona es un adolescente, es decir, la variable edad está entre 16-22 años.
 - c) Debe ser Falsa si la variable respuesta a una pregunta de tipo (S/N) es válida.
 - d) Debe ser Falsa si el número contenido en la variable entera numero es múltiplo de 7 o de 3.
- NOTA: Además siempre debe ser Verdadera en el caso contrario al que se formula.

23. Escribir la tabla de verdad para las siguientes expresiones lógicas:

- a) $(A \text{ OR } B) \text{ AND NOT}(A)$
- b) $\text{NOT } (A \text{ OR } B) \text{ AND } B$
- c) $A \text{ OR NOT } (B)$
- d) $\text{NOT } ((A \text{ AND } B) \text{ AND } (B \text{ OR } A))$

